LISTA COMPLETA DE PREPARAÇÃO EXAME CISCO - SPAN (PORT MIRRORING)

Baseado em Exames Anteriores e Apontamentos_AFD.pdf

---

1. [EXAME 22/23] ESPELHAMENTO DE MÚLTIPLAS PORTAS (ENTRADA)

PERGUNTA: Enumere todos os comandos necessários para espelhar, num switch Cisco, todo o tráfego de entrada nas portas Gig0/23 e Gig0/24 para a porta Gig0/1.

```
configure terminal

monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/23 , GigabitEthernet0/24 rx

monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/1
```

---

2. [DO PDF] UMA ORIGEM PARA MÚLTIPLOS DESTINOS

PERGUNTA: Enumere os comandos para enviar todo o tráfego (entrada e saída) da porta Fa0/2 para duas portas de destino: Fa0/11 e Fa0/12.

```
configure terminal

monitor session 2 source interface FastEthernet0/2 both

monitor session 2 destination interface FastEthernet0/11

monitor session 2 destination interface FastEthernet0/12
```

---

3. [DO PDF] ESPELHAMENTO DE VLAN (APENAS RX)

PERGUNTA: Enumere os comandos para replicar pela porta Gi1/2 todo o tráfego enviado para a VLAN 10 (tráfego de entrada/rx).

```
configure terminal

monitor session 1 source vlan 10 rx

monitor session 1 destination interface GigabitEthernet1/2
```

---

4. [MODELO EXAME] SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO (ENTRADA VS SAÍDA)

PERGUNTA: Enumere os comandos necessários para espelhar, num switch Cisco, todo o tráfego de entrada na VLAN 10 para a porta Fa0/10, e o de saída da VLAN 10 para a porta Fa0/11.

```
configure terminal

! Sessão 1 (Entrada)

monitor session 1 source vlan 10 rx

monitor session 1 destination interface FastEthernet0/10

! Sessão 2 (Saída)

monitor session 2 source vlan 10 tx

monitor session 2 destination interface FastEthernet0/11
```

---

5. [VERIFICAÇÃO] CONSULTAR SESSÕES

PERGUNTA: Qual o comando para consultar os "port mirroring" existentes e verificar as portas de origem e destino?

show monitor

---

6. [INTERPRETAÇÃO] RECONSTRUIR COMANDO VIA OUTPUT

PERGUNTA: Se o comando "show monitor" indicar "Source Ports: Both: Fa0/1" e "Destination Ports: Fa0/10", quais foram os comandos introduzidos?

configure terminal

monitor session 1 source interface FastEthernet0/1 both

monitor session 1 destination interface FastEthernet0/10

---

7. [SIMULAÇÃO] MONITORIZAÇÃO DE RANGE (ENTRADA)

PERGUNTA: Enumere os comandos para monitorizar o tráfego de entrada (RX) das interfaces Fa0/1 até Fa0/5 para a porta Gi0/1.

configure terminal

monitor session 1 source interface FastEthernet0/1 - 5 rx

monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/1

---

8. [MANUTENÇÃO] APAGAR CONFIGURAÇÃO

PERGUNTA: Qual o comando para apagar toda a configuração referente à sessão de monitorização 1?

configure terminal

no monitor session 1

---

9. [RACIOCÍNIO] VLAN BIDIRECIONAL

PERGUNTA: Enumere os comandos para espelhar todo o tráfego (entrada e saída/both) da VLAN 20 para a porta Fa0/24.

configure terminal

monitor session 1 source vlan 20 both

monitor session 1 destination interface FastEthernet0/24

LISTA DE EXERCÍCIOS DE PREPARAÇÃO PARA EXAME (TCPDUMP & BPF)

---

1. TRÁFEGO WEB SEGURO & LIGAÇÕES TCP (Questão de Teste)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar as ligações TCP efetuadas pelo PC com o endereço IP 192.168.10.12, bem assim como todas as ligações seguras estabelecidas para o servidor web com o endereço IP 192.168.0.1, constantes de uma captura de rede guardada no ficheiro captura.pcap.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'tcp and ((src host 192.168.10.12) or (dst host 192.168.0.1 and port 443))'

NOTA TÉCNICA:

- **tcp**: Restringe ao protocolo de transporte exigido[2].
- **port 443**: Identifica o tráfego HTTPS (seguro), distinguindo-o do HTTP (porta 80)[3].
- **or**: Utilizado para unir as duas condições solicitadas.

---

2. SERVIÇOS DE E-MAIL E DNS (Questão de Exame Modelo)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar todos os acessos a servidores de email (POP, IMAP, SMTP, cifrados ou não), bem como todos os pedidos de resolução de nomes efetuados pelo PC com o endereço IP 172.20.20.15 constantes de uma captura de rede guardada no ficheiro captura.pcap.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'src host 172.20.20.15 and (port 25 or port 110 or port 143 or port 465 or port 587 or port 993 or port 995 or port 53)'

EXPLICAÇÃO DOS PORTOS:

- **SMTP (Envio):** Portas 25 (Não seguro), 587 (TLS) e 465 (SMTPS)[4].
- **POP3 (Receção):** Portas 110 (Não seguro) e 995 (SSL/TLS)[5].
- **IMAP (Sincronização):** Portas 143 (Não seguro) e 993 (SSL/TLS)[6].
- **DNS (Resolução de Nomes):** Porta 53[7].

---

3. GESTÃO REMOTA SEGURA (SSH)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar todo o tráfego de gestão remota segura destinado ao servidor de administração com o endereço IP 10.0.0.200, constante de uma captura de rede guardada no ficheiro captura.pcap. O filtro deve excluir protocolos de texto simples como o Telnet.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'tcp and dst host 10.0.0.200 and port 22'

NOTA TÉCNICA:

- A porta **22** refere-se ao protocolo SSH (Secure Shell), que garante encriptação[8].
- O Telnet utilizaria a porta 23, sendo inseguro[9].

4. RESOLUÇÃO DE NOMES DE DOMÍNIO (DNS)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita visualizar as solicitações de resolução de nomes de domínio (tradução de nomes para IP) efetuadas pelo PC com IP 192.168.1.50, constantes de uma captura guardada no ficheiro captura.pcap. Considere apenas o tráfego padrão (não cifrado).

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'udp and src host 192.168.1.50 and port 53'

NOTA TÉCNICA:

- O DNS utiliza a porta **53** e opera preferencialmente sobre o protocolo **UDP** para consultas padrão[10].

---

5. TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS (FTP - CANAL DE CONTROLO)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar especificamente as conexões de controlo (utilizadas para login e envio de comandos, não para dados) estabelecidas para o servidor de ficheiros com o endereço IP 172.16.0.10, constantes de uma captura guardada no ficheiro captura.pcap.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'tcp and dst host 172.16.0.10 and port 21'

NOTA TÉCNICA:

- O protocolo FTP divide-se em duas portas: a porta **21** para controlo/comandos e a porta **20** para a transferência de dados[11]. O filtro seleciona apenas a porta 21 conforme solicitado.

---

6. CONFIGURAÇÃO DINÂMICA DE REDE (DHCP)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar as trocas de mensagens referentes à atribuição automática de endereços IP e configurações de rede (DORA process), constantes de uma captura guardada no ficheiro captura.pcap.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'udp and (port 67 or port 68)'

NOTA TÉCNICA:

- O protocolo DHCP utiliza o transporte UDP nas portas **67** (Servidor) e **68** (Cliente)[12].

---

7. SINCRONIZAÇÃO DE E-MAIL SEGURA (IMAPS)

PERGUNTA:

Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar as conexões estabelecidas pelo computador 192.168.10.12 destinadas exclusivamente à gestão de correio eletrónico segura (via IMAP com SSL/TLS), constantes de uma captura guardada no ficheiro captura.pcap.

RESPOSTA:

tcpdump -n -r captura.pcap 'tcp and src host 192.168.10.12 and port 993'

NOTA TÉCNICA:

- A porta **993** é a designada para IMAPS (IMAP sobre SSL/TLS). A porta 143 seria utilizada para IMAP sem encriptação[13].

Navegação Web

Porta	Protocolo	Estado	Descrição
80	HTTP	❌ **Insegura**	Navegação web em texto simples[1].
8080	HTTP Proxy	❌ **Insegura**	Alternativa para HTTP/Proxies[2].
443	HTTPS	✅ **Segura**	Navegação com criptografia SSL/TLS[3].

Transferência de Arquivos

Porta	Protocolo	Estado	Descrição
20 / 21	FTP	❌ **Insegura**	Transferência de dados e comandos sem proteção[4].
69	TFTP	❌ **Insegura**	Transferência simplificada sem autenticação[5].
22	SFTP / SCP	✅ **Segura**	Transferência segura de arquivos (via SSH)[6].
989 / 990	FTPS	✅ **Segura**	FTP com SSL/TLS (Dados e Controle)[7].

E-mail (Envio e Receção)

Esta parte é crítica para a pergunta do exame modelo sobre "acessos a servidores de email cifrados ou não".

Porta	Protocolo	Estado	Descrição
25	SMTP	❌ **Insegura**	Envio de e-mails padrão[8].
110	POP3	❌ **Insegura**	Recebimento (Download) de e-mails[9].
143	IMAP	❌ **Insegura**	Sincronização de e-mails[10].
465	SMTPS	✅ **Segura**	Envio seguro com SSL/TLS[11].
587	SMTP (Secure)	✅ **Segura**	Envio seguro com STARTTLS[12].
993	IMAPS	✅ **Segura**	IMAP seguro com SSL/TLS[13].
995	POP3S	✅ **Segura**	POP3 seguro com SSL/TLS[14].

4. Administração Remota

Porta	Protocolo	Estado	Descrição
23	Telnet	❌ **Insegura**	Acesso remoto antigo, texto simples[15].
22	SSH	✅ **Segura**	Acesso remoto encriptado (substituto do Telnet)[16].
3389	RDP	✅ **Segura**	Controle remoto Windows (Remote Desktop)[17].

5. Infraestrutura (DNS)

Porta	Protocolo	Estado	Descrição
53	DNS	❌ **Insegura**	Resolução de nomes padrão[18].
853	DoT	✅ **Segura**	DNS sobre TLS (Criptografado)[19].

Dica para o Exame (Filtros BPF)

Se o exame pedir **"apenas ligações não seguras"** (texto simples), você deve filtrar pelas portas inseguras. Exemplo para Web e Email inseguros: tcp and (port 80 or port 25 or port 110 or port 143)

Se pedir **"apenas ligações seguras"** (encriptadas), filtre pelas portas seguras: tcp and (port 443 or port 465 or port 993 or port 995 or port 22)

Resolução da 8 (22/23 e modelo)

---

1. Resolução: Exame 2022/2023 (Análise de Imagem PNG)

Pergunta: Que informação consegue extrair do extrato apresentado?

Análise Passo-a-Passo:

1. **Identificação do Ficheiro (Assinatura):**
    - Os primeiros 8 bytes (Offset 0-7) são 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A[1].
    - **Conclusão:** Trata-se de um ficheiro **PNG** válido.
2. **Dimensões da Imagem (Chunk IHDR):**
    - O cabeçalho IHDR começa no offset 12. Segundo a tabela fornecida no exame, a largura está no offset 16 e a altura no offset 20[2].
    - **Largura (Width):** Bytes 00 00 05 67[3].
        - Cálculo (Big Endian): $(5 \times 256) + 103 = 1280 + 103 = 1383$.
        - **Resultado:** 1383 pixeis.
    - **Altura (Height):** Bytes 00 00 01 2c[4].
        - Cálculo (Big Endian): $(1 \times 256) + 44 = 300$.
        - **Resultado:** 300 pixeis.
3. **Propriedades de Cor e Profundidade:**
    - **Bit Depth (Offset 24):** Byte 08[5]. Significa **8 bits** por canal.
    - **Color Type (Offset 25):** Byte 02. Consultando a tabela anexa[6], o Tipo 2 corresponde a **RGB Triple** (Truecolor).
    - **Compressão/Filtro/Entrelaçamento (Offsets 26-28):** Todos são 00, indicando definições padrão (Deflate, Sem filtro, Sem entrelaçamento).

Resposta Final Sugerida:

"O extrato pertence a um ficheiro de imagem PNG (confirmado pela assinatura 89 50 4E 47...).

Analisando o cabeçalho IHDR, a imagem tem uma resolução de 1383x300 pixeis.

Possui uma profundidade de cor de 8 bits e utiliza o modelo de cor RGB (Type 2). Não utiliza entrelaçamento."

2. Resolução: Exame 2014/2015 (Análise de Disco/FAT)

Pergunta: Que informação consegue extrair do ficheiro hdd.img?

Análise Passo-a-Passo:

1. **Identificação do Sistema de Ficheiros:**
    - Na coluna de texto (ASCII) da linha 4, lê-se claramente FAT16[7].
    - No offset 0x03 (OEM Name), lê-se mkfs.fat[8], indicando que o disco foi formatado utilizando uma ferramenta Linux (mkfs).
2. **Identificação do Volume (Nome do Disco):**
    - Nos sistemas FAT, o "Volume Label" encontra-se tipicamente no cabeçalho.
    - Na linha 4 (Offset 0x2B), lê-se a string BADMBR[9]. Este é o nome atribuído ao volume.
3. **Validação do Setor de Arranque:**
    - Um setor de arranque válido deve terminar com a assinatura hexadecimal 55 AA.
    - Na linha 15 (Offset 0x1FE), vemos 55 aa[10]. Isto confirma que o **Boot Sector é estruturalmente válido**.
4. **Código de Arranque (Boot Code):**
    - O texto legível nas linhas 8 a 12 ("This is not a bootable disk...") [11] é a mensagem de erro padrão que o código de boot exibe se tentar iniciar o SO e falhar. Isto indica que, embora o setor seja válido, provavelmente não contém um Sistema Operativo, sendo apenas um disco de dados.
5. **Geometria do Disco (Metadados Técnicos):**
    - **Bytes por Setor (Offset 0x0B):** 00 02. Em Little Endian lê-se 0200 (Hex) = **512 bytes**.
    - **Setores por Cluster (Offset 0x0D):** 08. O disco grava dados em blocos de 4KB (8×512).

Resposta Final Sugerida:

"O ficheiro hdd.img contém um sistema de ficheiros FAT16 (identificável pela string no offset 0x36).

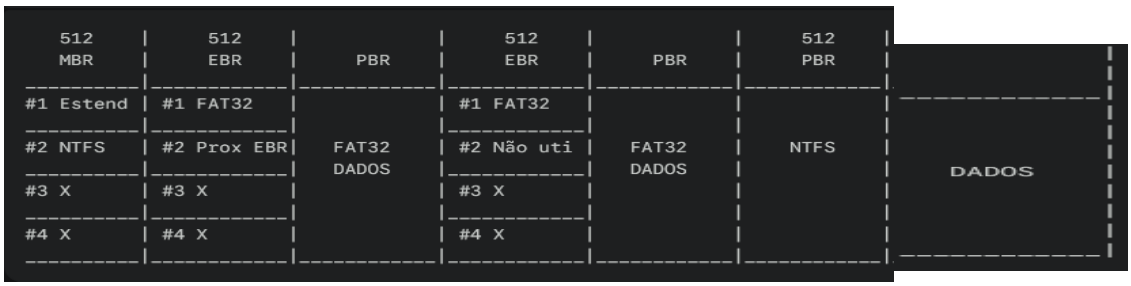
O volume foi formatado em Linux (indicado pela string mkfs.fat) e foi-lhe atribuído o nome (Volume Label) 'BADMBR'.

O setor de arranque é válido (termina com a assinatura 55 AA no offset 510), mas contém código de boot genérico não-executável (mensagem de erro 'This is not a bootable disk').

O disco está configurado com setores de 512 bytes e clusters de 8 setores."

Exame Normal 2022/2023

Enunciado (Questão 4): "Desenhe um esquema gráfico de um disco particionado com MBR que contenha as partições seguintes, por ordem: duas partições estendidas FAT32 e uma partição primária NTFS. As partições devem ter um tamanho igual."



1. **MBR (Master Boot Record):**
   - **Entrada #1:** Aponta para a Partição Estendida. O MBR só suporta uma partição estendida real, que serve de contentor para os volumes lógicos.
   - **Entrada #2:** Aponta para a Partição Primária NTFS. O enunciado pede-a "por ordem", ou seja, fisicamente no fim do disco.
2. **Área Estendida (Volumes Lógicos):**
   - **EBR 1:** A primeira entrada da tabela aponta para o volume atual (FAT32 #1). A segunda entrada aponta para o próximo EBR.
   - **EBR 2:** A primeira entrada aponta para o volume atual (FAT32 #2). A segunda entrada está vazia ("Não utilizado"), indicando o fim da corrente lógica.

Exame Modelo/Recurso 2014/2015

"Desenhe um esquema gráfico de um disco com uma partição primária NTFS, outra partição primária FAT32 e uma partição estendida EXT3. Todas as partições têm um tamanho igual. O disco serve de disco de arranque do PC."

1. **MBR (Master Boot Record):**
   - **Entrada #1:** Aponta para a partição NTFS. Deve ter a flag de **"Ativa"** ou **"Boot"** porque o enunciado refere que é o disco de arranque.
   - **Entrada #2:** Aponta para a partição primária FAT32.
   - **Entrada #3:** Aponta para a Partição Estendida (o contentor para o Linux EXT3).
2. **Diferença Primária vs. Estendida:**
   - As partições NTFS e FAT32 têm os seus PBRs apontados diretamente pelo MBR.
   - A partição EXT3 reside dentro da área estendida, sendo gerida pelo EBR.
3. **Estrutura Linux (EXT3):**
   - O EBR aponta para o volume EXT3. A entrada "Próximo" está vazia pois só existe um volume lógico.
   - O setor de arranque do EXT3 é representado como um **Super Block** de 1024 bytes.